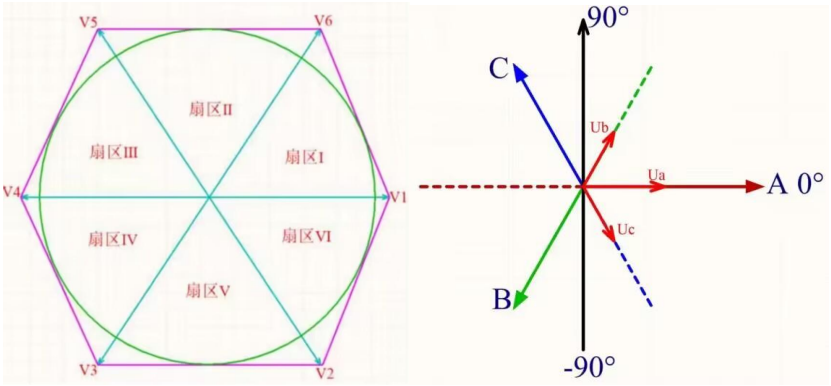
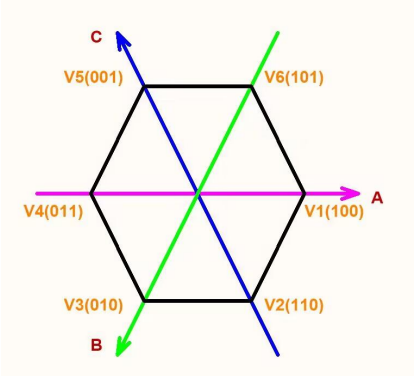
34-SVPWM 5

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习

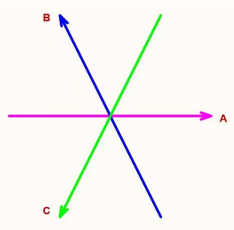
上节课　我们提到了不同的 abc 坐标系，不同的人会有不同的扇区表达，按照前面我们讨论图形。



坐标系应该是这样的，画在一起就是下面这样。

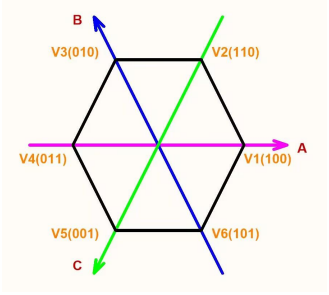


这个　V1(1,0,0)括号中的数值，相当于对应 ABC 相上管的状态，也就是 A 相上管导通，BC 相上管关闭，其它 V2,...V6 依次类推。

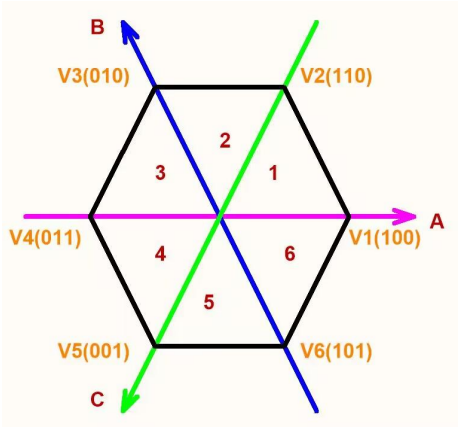


如果用上面这个坐标系会怎样呢？V2,V6,　V3,V5 的位置对调了。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

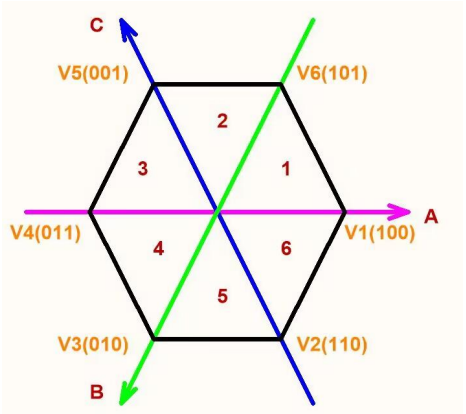


如果把扇区标上，就是这样。



问：这个只代表正反转？
答：扇区的定义也变了，比如这个扇区 1 中的矢量是由 V1，V2 合成。

再看回原来的定义



这个扇区 1 中的矢量由 V1,V6 合成，当然，你也可以把扇区 6 定义为扇区 1。这样说来不同的人定义不一样，确实可能带来很多麻烦。

我们下面先按之前的定义接着往下讲，大家需要知道不同的定义可能带来的变化，表达有些区别，原理和推导过程是一样的。我们后面程序中的代码是 b 轴在上面的这种坐标系方式应用的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



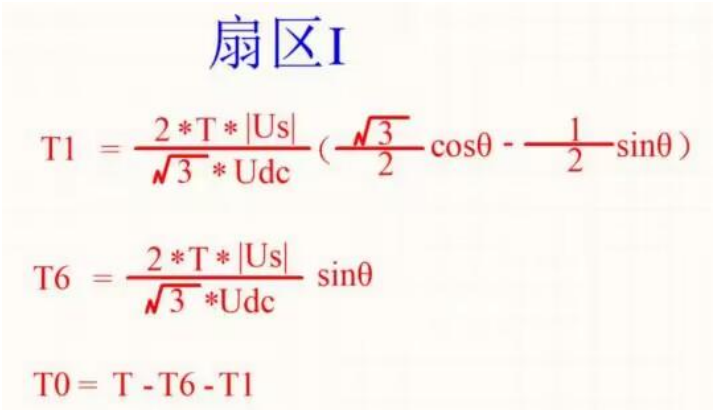
按前面推导的这六个扇区中的基础矢量作用时间如上。那么，我们来看下这个汇总的表格。其实，仔细观察，我们可以从表格中得到一些共同的特点。我们可以假设

$$x = \sin\theta$$

$$y = \frac{1}{2}\sin\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta$$

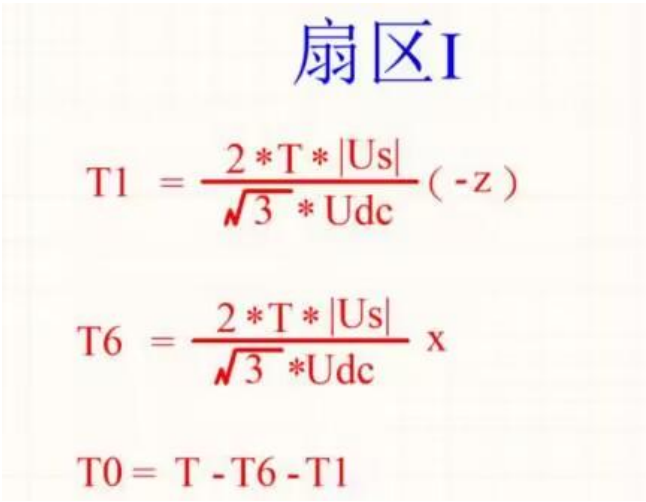
$$z = \frac{1}{2}\sin\theta - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta$$

大家看，其实每个扇区矢量作用时间的表达式后面的三角函数部分，可以用这三个公共的式子来变化得到。

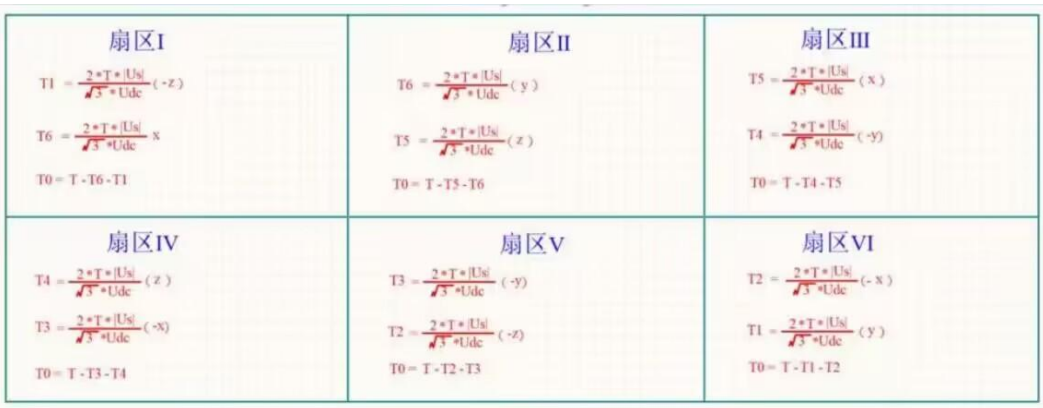


例如，这个第一扇区，对应之后就是

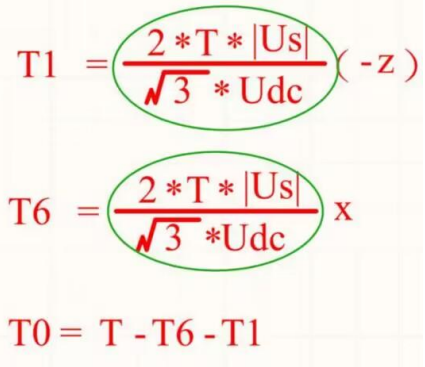
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



把这个推广到六个扇区，那么矢量作用时间的表格就可以变为



这样做的目的，其实就是为了方便我们后面编程。我们求矢量作用时间的时候，不需要把六个扇区后面的三角函数都求解出来。而是只需要把对应的三个公共的式子 x y z 求解出来。然后，不同扇区的矢量作用时间的表达式，就是在 x y z -x -y -z 六个中选择两个。这样的话，矢量作用时间的求取，似乎没那么复杂了。



然后，大家看下在 T1 跟 T6 表达式中，绿圈的部分是一个公共的项。并且啊，我们知道要形成矢量圆，这个|Us|的值是有一个范围是吧？之前我们推导过，这个范围就是：|Us| ：0~sqrt(3)/2 *Udc。而且矢量圆的最大半径也就是 sqrt(3)/2 *Udc。也就是说，矢量圆的半径变化范围就是：0~sqrt(3)/2 *Udc。我们先来分析一下，这个矢量圆半径的最小值和最大值。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$T1 = \frac{2*T*0}{\sqrt{3}*Udc}(-z)$$

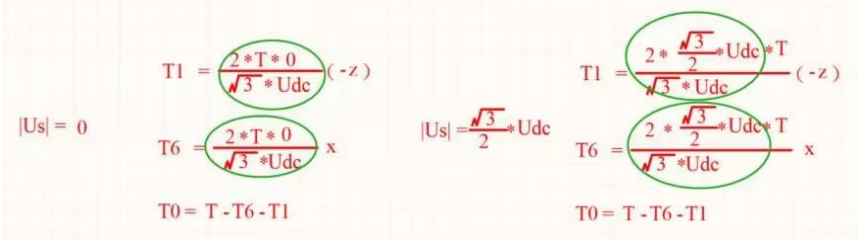
$$|Us| = 0 \qquad T6 = \frac{2*T*0}{\sqrt{3}*Udc}x$$

那么，当|Us|=0 的时候，对应的矢量作用时间 T1，T6 都是 0，T0=T。

$$T1 = \frac{2*T*\frac{\sqrt{3}}{2}*Udc}{\sqrt{3}*Udc}(-z)$$

$$|Us| = \frac{\sqrt{3}}{2}*Udc \qquad T6 = \frac{2*T*\frac{\sqrt{3}}{2}*Udc}{\sqrt{3}*Udc}x$$

当|Us| = sqrt(3)/2*Udc 的时候，对应的矢量作用时间就如上图所示。



然后，大家注意看，我圈出来的部分，是不是值的变化范围是 0~1 之间变化的啊?

$$M = \frac{2*|Us|}{\sqrt{3}*Udc}$$

那么，此时我这样定义一个 M 系数，这个系数的话，会随着|Us|的变化。我们就可以知道，M 这个系数的变化范围是不是在 0~1 之间的啊？

$$M = \frac{2*|Us|}{\sqrt{3}*Udc}$$

$$T1 = \frac{2*|Us|*T}{\sqrt{3}*Udc}(-z) \Longrightarrow T1 = M*T*(-z)$$

$$T6 = \frac{2*|Us|*T}{\sqrt{3}*Udc}x \Longrightarrow T6 = M*T*x$$

所以，这样的话，矢量作用时间的表达式又可以像上图这样简化。M 的范围就是：0~1。我们换句话说，M 的值在 0~1 之间变化，也就是对应矢量圆的半径在 0~sqrt(3)/2 *Udc 范围内变化对吧？既然这样的话，这里就有一个等效的电压矢量的概念。我们通过调整 M 在 0~1 之间变化，可以调节矢量圆的半径在 0~sqrt(3)/2 *Udc 范围内变化。那么我们就可以自行再假设有这么一个矢量 M，它的幅值在 0~1 之间变化。因为从公式来看，M 和 Us 之间是有相

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

互关系的，M 本身就包含了|Us|，所以，我们考虑整体的 M，看成是一个 0~1 变化的矢量，调整了这个 M，也就调整了|Us|。所以，我们可以说，它们是等效的，大家认同的吧？

好，那么我们课程这里的 SVPWM 部分呢，我们仅仅是做先一个开环的控制，开环控制的意思呢，就是 M，或者说|Us|的幅值是人为给定的。而后期我们到 FOC 部分的时候，讲闭环控制，这个|Us|就是计算出来的。所以，人为给定的话，去调整|Us|，其实就是人为的给定 M，让它的值在 0~1 之间变化。而这个值的调整呢，其实可以通过我们硬件电路上的电位器旋钮来实现。

$$T1 = M*T*(-z)$$
$$T6 = M*T*x$$

这个 T，之前我们说是单位时间。而这个单位时间是多少呢？大家可以说说看。一般呢，这个时间我们取 PWM 波的周期。如果 PWM 波的载频是 20KHz 的话，那么这个单位时间就是 50us。

$$T1 = M*T*(-z)$$
$$T6 = M*T*x$$

然后，-z 跟 x 的求解，可以根据公因式来求解。

$$x = \sin\theta$$
$$y = \frac{1}{2}\sin\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta$$
$$z = \frac{1}{2}\sin\theta - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta$$

而要求解出 -z 跟 x 的话，实际上涉及到 sin θ 跟 cos θ 。这里的话，就对应两个知识点

其一是 角度 θ 如何获取？

其二是 角度的三角函数值 sin θ，跟 cos θ 如何获取？

那么，这两个问题，我们后面都会详细去分析。这里，我们先假定它们是已知的，先分析 SVPWM 算法。

$$T1 = M*T*(-z)$$
$$T6 = M*T*x$$

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

所以啊，根据我们刚才的讲解，那么基础矢量作用时间的求取，其实还是相对简单的只要公式中的量求解出来，那么矢量作用时间的表达式的值就可以求解。其它所有的扇区，也可以按照这样的方式。

问： 这个 theta 能不能人为给定？
答：可以的，强拖就是人为给定的。正常控制的时候，角度是根据转子的位置给定的。

问： 强拖的角度是随便给吗？
答：根据负载调试出来的，通常有直线加速，指数加速，V/F 加速等方法，加速度的大小还和转子的惯量有关。

问： 怎么能够判断正反转呢？
答：有感控制通常根据传感器信号判断，无感的话，不好判断，控制器无法知道方向，使用者需要预先定义好接线关系，由定义好接线关系来定义转动方向。

问： 假设我们已经规定了一种正转的方向，有没有可能？
答：除非正反转负载有显著差异，可根据负载情况判断。

问： 我们程序中 Us=(0-√3/2*Udc）控制的吗？
答：不是，Us 有 0.9 几的最大值。

大家需要思考一下，之前我们讲了，矢量的作用时间长短，其实对应着基础矢量的作用幅值的大小对吧？而具体每个基础矢量，体现在三相逆变桥中，它是对应着 MOS 管控制。



例如，对于 V1 矢量，它是 U 相上管开通，V 相跟 W 相的下管开通。作用时间的长短，就是体现在一个单位时间内，这个状态的持续时间长短。所以，按理来说，我们应该可以根据这个原则，把对应的 MOS 管的控制波形给画出来的。

假设 V1 矢量作用时间是 0.5T，则就对应着 U 相上管导通，V W 相下管导通的时间是 0.5T。

假设矢量 Us 跟 0° 的方向是 30° 的话，Us 的长度是 sqrt(3)/2*Udc，那么此时 V6(1 0 1)矢量的作用时间也是 0.5T。

$$T1 = \frac{2*T*|Us|}{\sqrt{3}*Udc}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta - \frac{1}{2}\sin\theta\right)$$

$$T6 = \frac{2*T*|Us|}{\sqrt{3}*Udc}\sin\theta$$

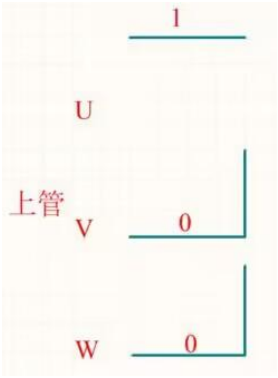
$$T0 = T - T6 - T1$$

如果大家可以根据这个公式去计算，整个单位时间 T 内，此时就是 U 相上管导通，V W 相下管导通状态持续 0.5T，U 相，W 相上管，V 相下管导通状态持续 0.5T。把 θ=30°，|Us| = sqrt(3)/2*Udc 代入到公式中，这个时候，我们可以把对应的波形绘制一下。

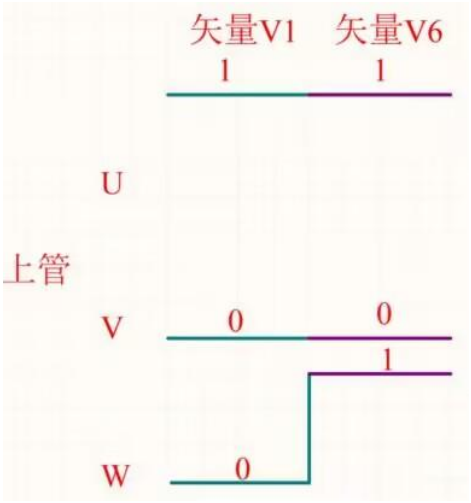
怎么画呢？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

可以假设先是 V1 作用 0.5T，然后是 V6 作用 0.5T。对于 V1 来说，在 0.5T 时间内，是不是 U 相上管始终是导通的啊，下管始终是断开的。然后，V 相跟 W 相的上管始终是断开的，下管始终是导通的。

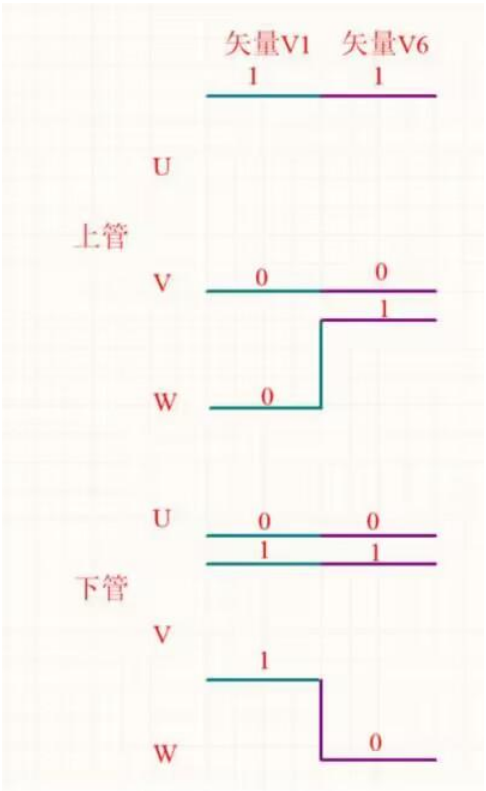


大家看，我们假设这段时间是 0.5T，此时 V1 状态就对应的就是这个波形。1 对应 U 相上管导通，两个 0 对应 V 相跟 W 相下管导通，上管关闭。然后呢，还要考虑 V6 也要作用 0.5T 的时间 。



此时，这个波形就是我们初步画出来的波形，那么，再考虑相应的下管跟上管是互补的波形。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



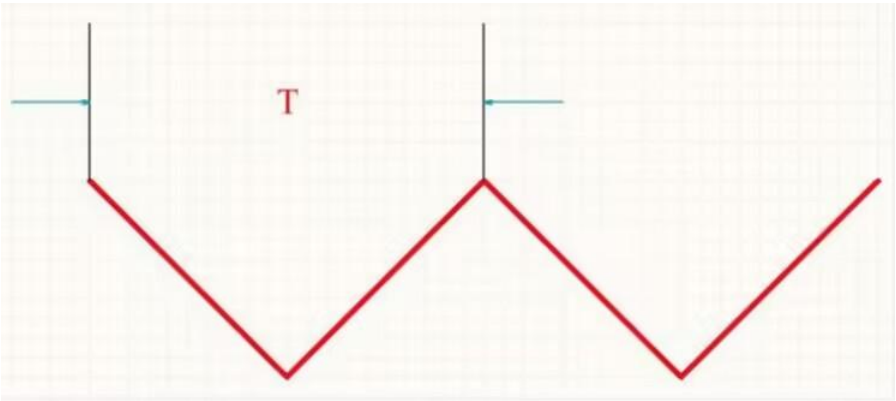
这是互补的 PWM 波，初步绘制出来的样子，大致根据作用时间，得到这样波形，大家可以理解吧？ 这里是仅仅根据矢量状态，结合作用时间，我们得到这样的波形。

问： 请问互补输出相对于单边输出的优缺点是什么呢？为什么 FOC 需要采用好互补输出的模式？

答：互补输出最大的优点是降低续流损耗，六个功率管发热相对均匀。

问： 不互补也可以正常工作？

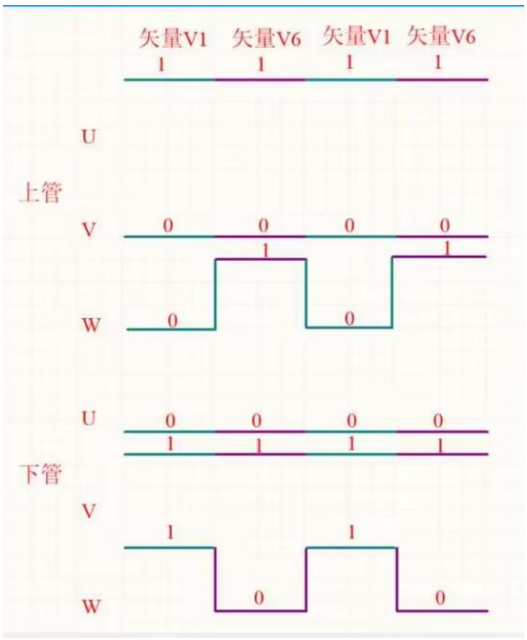
答：是的。



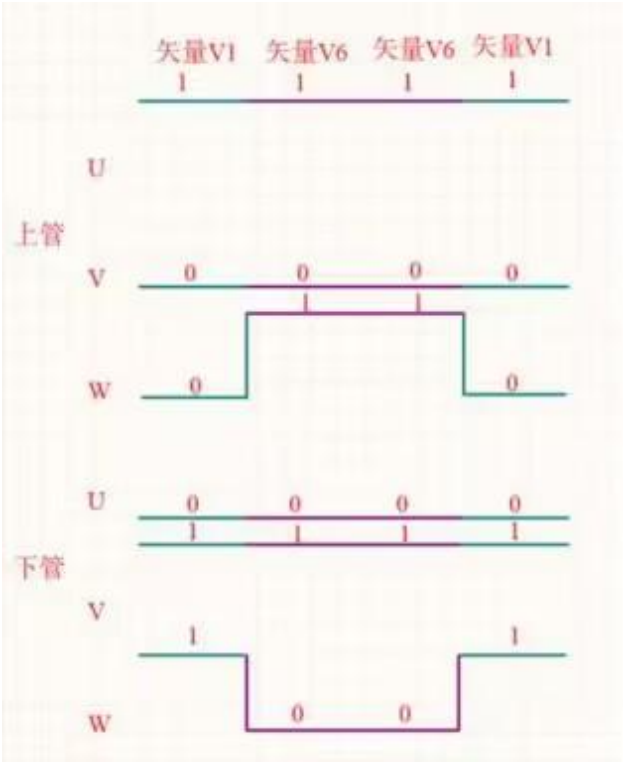
中心对齐的话，对应的计数器波形是这样的。一个周期 T 的话，分为了两个部分，图形上看像一个上坡和一个下坡。一个上坡或者一个下坡，对应着 T/2 的时间。所以，如果从这个角度，我们再来画 PWM 驱动波形的画，又怎么去画呢？

实际上，就是把上面的图一分为二，画对称。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



其实就是把两个矢量的作用时间 0.5T 分成了两部分来表达。在周期的前半部分，矢量作用 0.25T，周期的后半部分，矢量作用 0.25T，那么，总的时间还是 0.5T 不变。当然了，现在大家怎么组合都可以，后面我们会分析一个最优的组合方式。



也可以这样组合，左右对称了。我们再来看，实际上，我们互补 PWM 还要考虑死区，也就是说，某个桥臂的驱动信号，其实不能保持一个 T 时间的高或者低。或者，换句话说，其实我们的矢量圆实际上达不到最大半径。因此啊，实际的波形也不是这样的。所以，为了方便我们理解，我们画扇区波形的时候呢，可以把矢量圆半径缩小一点，然后再来画画看

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

假设，我们还是保持合成矢量跟 0° 位置的夹角是 30° ，矢量半径是 sqrt(3)/4*Udc。

$$T1 = \frac{2*T*|Us|}{\sqrt{3}*Udc}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta - \frac{1}{2}\sin\theta\right)$$

$$T6 = \frac{2*T*|Us|}{\sqrt{3}*Udc}\sin\theta$$

$$T0 = T - T6 - T1$$

此时根据这个公式，我们可以把 T1 T6 T0 给求解出来。求解出来的话，矢量 V1 跟 V6 的作用时间是 0.25T，然后零矢量的作用时间是 0.5T 。这个时候，大家可以再尝试画一画开关管的 PWM 波形。

为什么要画这些波形呢？

1. 大家自己画一下，可以加深印象，看看这个 SVPWM 究竟应该是什么样子。
2. 调试的时候，可以确认一下，你的 MCU 输出波形是否正确。
3. 对于理解 H 桥如何工作太重要了，理解电机续流，采样窗口，理解电机控制太重要了。

问：T0 是（1,1,1）还是用（0,0,0）呢？
答：理论上都可以的， 实际情况还要考虑功率管的开关次数尽量少。

我们下节课就重点讨论 SVPWM 的开关管的开关波形，建议大家这节课后找个时间画一画。

今天有三个重点内容：

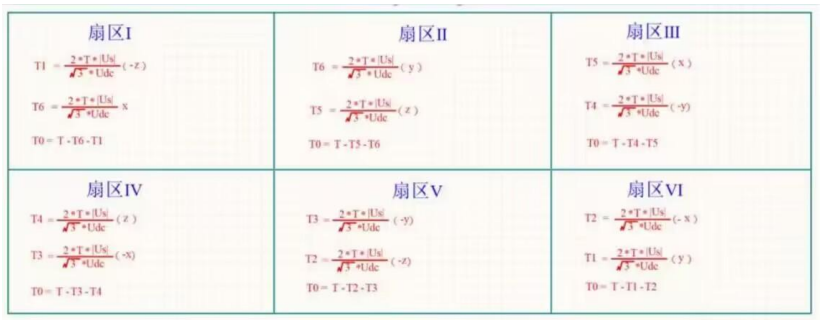
1. x y z 由来

$$x = \sin\theta$$
$$y = \frac{1}{2}\sin\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta$$
$$z = \frac{1}{2}\sin\theta - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta$$

2. M 的由来

$$M = \frac{2*|Us|}{\sqrt{3}*Udc}$$

3.



大家早点休息，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。